இங்கு A, $d = x - A$ சராசரி

இந்த வினாவிற்கு A.M. =255 எனப் பயன்படுத்தலாம்

விவரங்கள் (x)	$d = x - A$	d^2
240	–15	225
260	5	25
270	15	225
245	–10	100
255	0	0
286	31	961
264	9	81
	35	**1617**

$$\text{மாறுபாடு} = \sigma^2 = \frac{\sum d^2}{n} - \left(\frac{\sum d}{n}\right)^2$$

$$= \frac{1617}{7} - \left(\frac{35}{7}\right)^2$$

$$= 231 - 5^2$$

$$= 231 - 25$$

$$= 206$$

$$\text{திட்டவிலக்கம் } \sigma = \sqrt{\text{மாறுபாடு}}$$

$$\sigma = \sqrt{206} = 14.35$$

எடுத்துக்காட்டு 6.9

18 விவரங்களின் சராசரி 14 மற்றும் திட்டவிலக்கம் 12 மேலும் இவ்விவரங்களுடன் மதிப்பு 8 கூடுதலாக சேர்க்கப்பட்டால் கிடைக்கும் சரியான சராசரி மற்றும் திட்டவிலக்கம் காண்.

தீர்வு:

18 விவரங்களின் கூடுதல் = $n \times \bar{x} = 18 \times 14 = 252.$

விவரங்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல்

$$\sigma^2 = \frac{\sum x^2}{n} - \left(\frac{\sum x}{n}\right)^2$$

$$12^2 = \frac{\sum x^2}{18} - 14^2$$

$$144+196 = \frac{\sum x^2}{18}$$

$$\frac{\sum x^2}{18} = 340$$

$$\sum x^2 = 340 \times 18 = 6120$$

Ch6_11th Stats TM.indd 173 2/17/2019 11:57:27 AM